시스템 분석 및 설계

05주차. 기본 설계(1)

서울사이버대학교

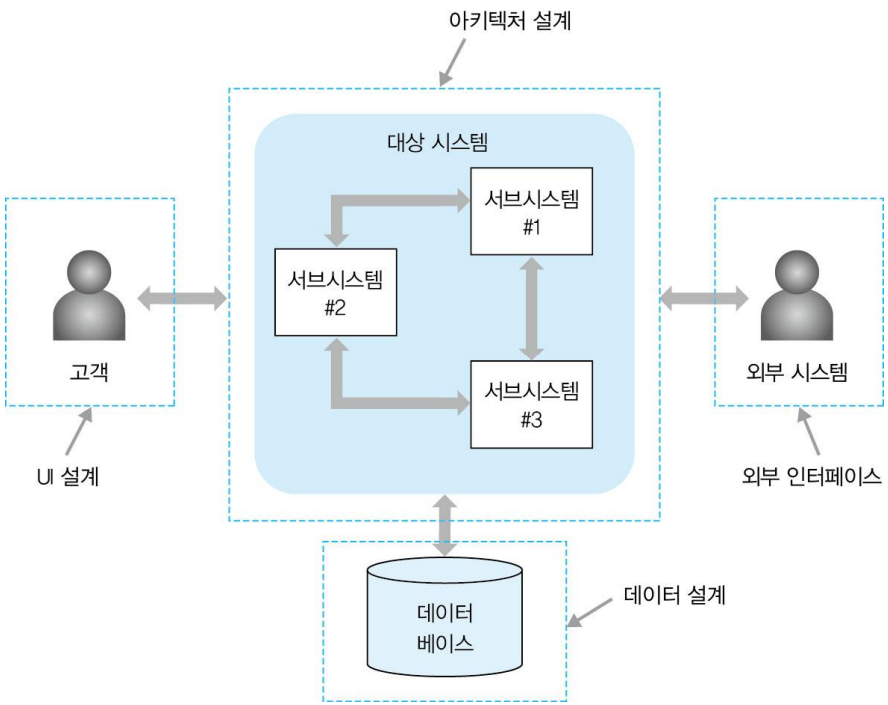
학습목표

1. 기본 설계와 상세 설계의 차이를 이해한다
2. 설계 절차의 순서와 내용을 이해한다
3. 아키텍처 설계와 서브시스템 개념을 이해한다
4. 사용자 인터페이스 설계 절차와 기법을 이해한다

소프트웨어 시스템이 가져야 할 기능, 성능, 특성을 찾아내는 요구 분석 작업이 끝나면 시스템을 만드는 설계 작업으로 이어짐. 고객의 요구와 제약사항을 명시하는 작업이 끝난 것이기 때문에 이를 기초로 문제 해결을 위한 소프트웨어 컴포넌트로 구성해 나가는 작업이라고 할 수 있음.

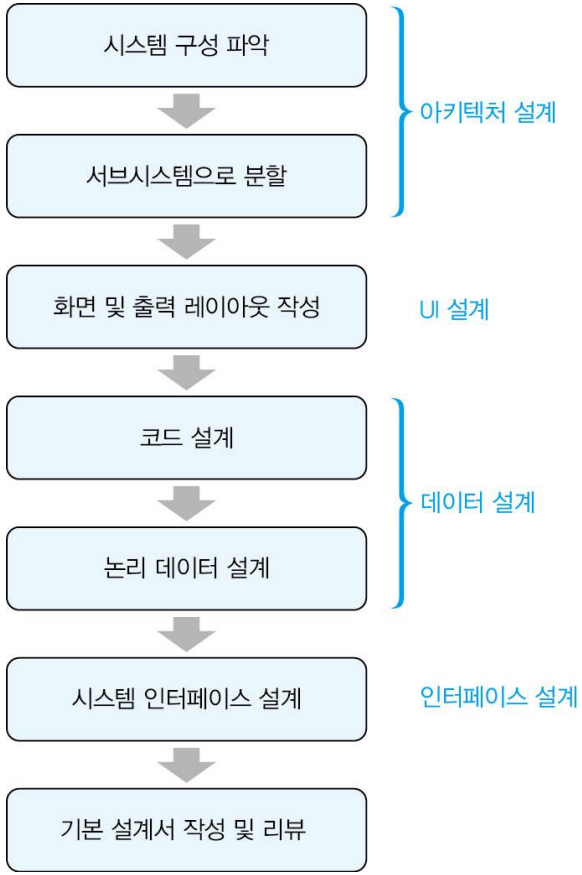
- 소프트웨어 개발 프로세스는 요구 분석과 구현 사이에 설계(디자인) 이라는 단계가 있음
  앞으로 개발하는 소프트웨어의 설계를 위한 작업으로, 일반적으로 기본 설계와 상세 설계의 2 단계로 나누어 진행
  - 기본 설계는 대략적인 설계를 하고 상세설계는 세밀한 설계를 하는 단계로 오해하기 쉬움
  - 프로젝트 내 여러 구성 요소를 고려하여 협력 개발하기 위해서는 매크로적 관점으로 공통되는 부분을 구별하여 설계할 필요가 있음
- 기본 설계는 응용 프로그램 개발에 기초가 되는 부분을 만드는 것
  - 고객에서 청취한 요구를 바탕으로 사용자 관점에서 응용 프로그램의 기본이 되는 구성 요소를 먼저 설계함
  - 복잡하고 거대한 소프트웨어 시스템은 기본이 되는 뼈대를 설계하고 추가하여 살을 붙이는 방식의 접근 필요

- 기본 설계 단계에서는 프로그램의 작성과 같은 구체적인 것은 생각하지 않고, 시스템이 갖추어야 할 구성 요소와 외부 관점을 정의
- 구체적으로 어떤 프로그램을 어떻게 작성할지와 같은 구성 요소의 내부 모습은 상세 설계에서 다룸
  - 아키텍처 설계: 정보 시스템을 서브 시스템으로 분할하기 위한 기능 목록과 인프라가 되는 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 구성 요소를 파악하고 이들의 관계를 정의
  - UI 설계: 화면의 레이아웃과 화면의 관계 및 전환을 설계하고 일괄 처리에 의한 인쇄물의 레이아웃도 설계
  - 데이터 설계: 코드화 할 데이터가 있다면 코드 설계와 데이터가 어떤 식으로 저장되고 관리될 것인지 논리 데이터를 설계
  - 외부 인터페이스 설계: 다른 시스템과 연동될 때 주고받는 데이터의 형식과 호출 방식을 설계



기본 설계의 다양한 요소

- 기본 설계 작업은 시스템 제안서나 개발 계획서 또는 요구 정의서의 내용을 바탕으로 기본 설계서를 완성해 나가는 작업으로, 지금까지 작성한 문서와 달리 기본 설계서는 꽤 상세하고 일관성 있게 작성해야 함
- 기본 설계를 일관성 있게 하려면 처음부터 완성도 높은 문서를 목표로 하는 것이 아니라, 우선 각 시스템이 가진 측면(구성, 인터페이스, 데이터)의 개별 설계를 실시하고, 이를 기본 설계서로 꾸미는 것이 일반적
- 작성에 필요한 개별 디자인의 종류는 대상 시스템의 종류에 따라 다르지만 비즈니스 시스템은 그림에 표시한 순서대로 작성



기본 설계 절차

- 요구사항 정의는 고객과 향후 정보시스템이 어떤 모양인지를 협의하는 절차이기 때문에 고객이 이해할 수 있는 언어와 그림을 사용했지만, 기본 설계는 요구 분석 명세와 내용을 정보시스템의 언어로 대체한 것이며 어떤 정보시스템이 구현될지를 결정함 → 따라서 고객이 완성된 정보 시스템을 확인하기 위해서 작성되기도 하고, 개발자가 어떤 시스템으로 구성할지의 여부를 명확하게 판단하기 위한 목적도 있음
- 기본 설계서는 요구사항 정의와 차이 나는 부분이 없도록 작성하는 것이 매우 중요함
  - 기본 설계에 기술된 내용은 요구 분석 명세서 어딘가의 설명에 해당되어야 한다는 규칙을 준수해야 함
  - 기본 설계를 견고하고 탄탄하게 작성해서 남기면 고객을 포함하여 후에 개발자 모두 편안한 작업이 가능함
- 기본 설계서는 정보시스템에 대하여 궁금한 것이 있을 때 기초가 되는 문서
  - 뿐만 아니라 추후 운용할 때, 장애가 발생할 때, 유지 보수할 때, 차세대 정보시스템으로 전환할 때 모두 참조되는 문서
  - 정보시스템에 관련된 모든 행위자는 자리를 옮길 수 있지만 기본 설계서는 항상 읽혀야 할 문서

기본 설계 절차

문서	누구를 위하여?	어떤 내용?
요구 분석 명세서	고객	정보 시스템으로 구현할 것
기본 설계	고객 개발자 협력 시스템	정보 시스템이 어떤 기능으로 만들어질 것인지에 대해 기술
상세 설계	개발자	정보 시스템의 상세한 기능에 대한 것으로 바로 프로그래밍할 수 있는 자세한 설명

아키텍처 설계는 대상 시스템을 어떤 방식으로 분할하여 서브시스템으로 나누고 이들 서브시스템 사이에서 어떻게 커뮤니케이션 할지를 정하는 작업.

서브시스템의 분할은 주로 업무 흐름을 분석하여 파악할 수 있으나 서브시스템들이 어떻게 커뮤니케이션 할지는 여러가지 연동 방식, 미들웨어, 서비스 지향 아키텍처 등의 개념을 알아야 함.

정보시스템의 아키텍처는 이전에 소개한 것 처럼 EA표준 준수

- 엔터프라이즈 아키텍처는 크게 4가지 아키텍처(업무, 데이터, 애플리케이션, 인프라)로 계층화 되어 있음

아키텍처 설계는 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등의 시스템 구조와 응용 프로그램의 구조를 정하는 일

- 아키텍처는 시스템의 각 구성 요소를 정의하고 어떤 관계와 조합으로 구성할 것인지를 정하는 일로, 모든 설계 작업의 뼈대이며 원칙

시스템 구조를 정하는 일은 주로 물리적인 아키텍처를 다루지만, 시스템 구현 방식과 시스템 구성에 영향을 주므로 미리 방향을 설정할 필요가 있음

- 가령 가상화 서버인 클라우드로 개발할지, 자체적으로 보유한 서버(온 프레미스)로 구성할지, 아니면 서버부터 새로 만드는 스크래치 개발인지를 정하거나 패키지를 도입할 수도 있음, 또한 중앙 집중형인지, 분산형인지 고려
- 이런 결정에 따라 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 네트워크 구성 등 시스템 아키텍처가 달라질 수 있기 때문

응용 프로그램 아키텍처의 개발은 궁극적으로 응용 프로그램을 컴포넌트라는 요소에 어떻게 넣어서 관리하고 이들을 어떻게 연계할지 결정하는 일로, 일반적으로 소프트웨어 아키텍처라고 하면 미들웨어나 운영체제를 포함하지만 애플리케이션 아키텍처는 응용 프로그램 부분만을 언급함

이러한 이유로 애플리케이션 아키텍처에서는 다음과 같은 사항을 고려함

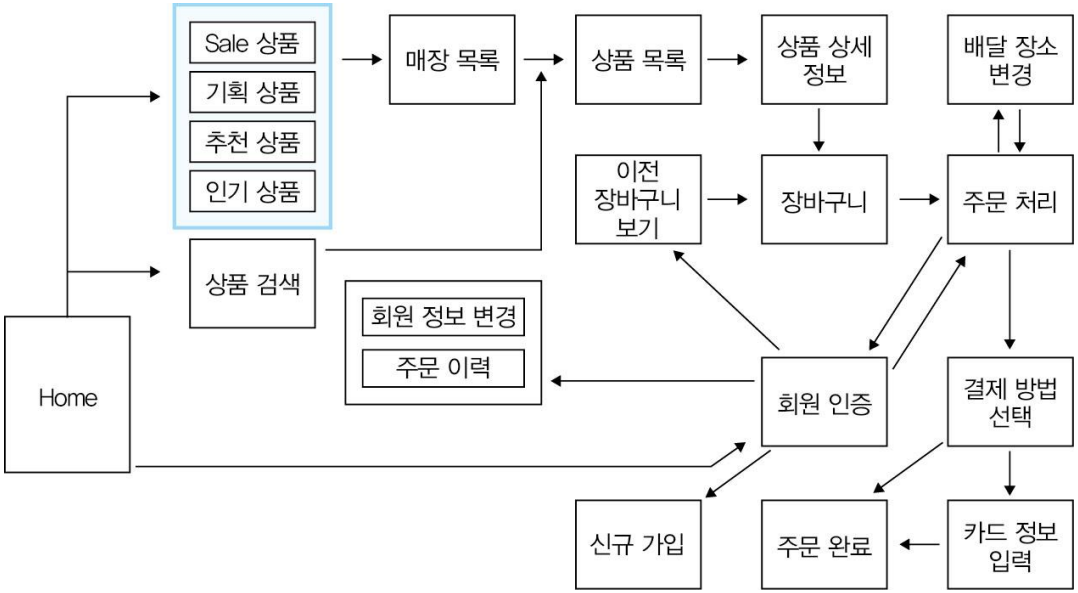
- 컴포넌트 구성과 연계 방법
  - 서비스 지향 아키텍처(SOA)를 적용할지를 결정해야 함
  - SOA는 업무 처리에 해당하는 소프트웨어 기능을 서비스로 판단하여 이를 네트워크상에 연동하여 시스템 전체를 구축해 나가는 방법
  - 특히 서로 다른 기관이 구축된 업무 프로세스를 인터넷에 연동하기에 적합
  - SOA적용은 업무 분할 등 시스템 설계 작업에 많은 영향을 줌
- 처리 형태의 선택
  - 온라인 처리, 온라인 트랜잭션 처리, 일괄 처리, 분산 트랜잭션 처리 등 어떤 형태로 할지 결정
- 응용 프로그램 정책
  - 온라인 처리 및 일괄 처리의 연동 방법, 일괄 처리 리런 정책, 2단계 커밋, 서버 체크/단말 분리, 응용 프램을 가벼운 클라이언트로 할 것인지, 무거운 클라이언트로 할 것인지, 모바일 단말을 위해 웹 응용프로그램으로 개발하는지, 최근 사용이 줄고 있으나 클라이언트-서버 형으로 할 것인지, 메인프레임을 사용할 것인지, 데이터베이스가 필요한 일인지, 응용프로그램 프레임워크를 사용하는지 여부 등을 알아야 함
- 출력물 정책
  - 프린터에 인쇄하는 시스템만 필요한가 아니면 PDF에 의한 출력도 할 것인지도 알아야 함

서브시스템 분할을 위해 요구분석 단계에서 업무 흐름을 확인해야 함.

- 업무 흐름을 분석하면 업무의 어떤 부분을 소프트웨어 시스템을 구현하여 중점적으로 바꿀 것인지, 새로운 시스템 도입으로 업무가 어떻게 바뀌는지 이해가 쉬워짐
- 업무 흐름을 잘 분할하여 아이템화 하면 서브시스템이 될 기능들을 찾아낼 수 있음

구체적인 업무 흐름은 말 또는 글보다 그림으로 표현하면 이해하기 쉬움

- 예를 들어 인터넷 쇼핑몰에서 " 고객은 기획 상품, 세일 상품 등 검색 메뉴를 사용하여 검색하고, 상세 정보를 열람한 후, 장바구니에 넣고, 원하면 주문하고 결제한다" 라고 쓰는 것 보다 그림과 같이 업무 흐름도로 나타내면 기능을 쉽게 파악할 수 있음



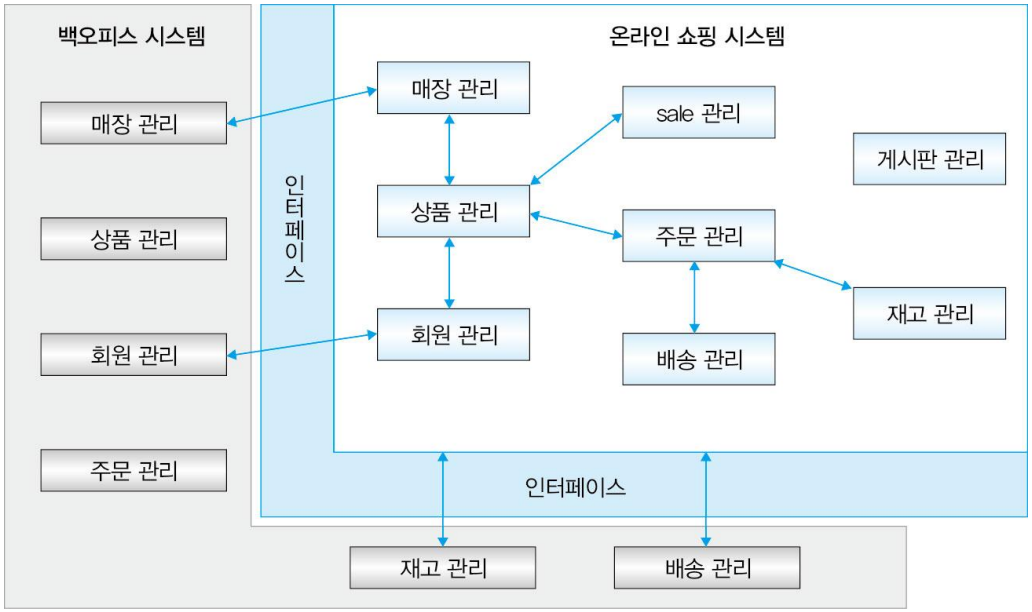
기능 파악을 위한 업무 흐름

업무 흐름을 정리하여 나타내는 방법으로 DFD 도 좋은 방법이며, 계층적으로 기능을 파악할 수 있는 장점이 있음.

시스템 개발은 전체를 한번에 개발하는 것이 아닌, 시스템을 여러개의 하위 시스템을 분할하여, 서브시스템 단위로 개발하기 때문

서브시스템의 분할은 업무 흐름을 바탕으로 업무상의 작업 단위 및 시스템 개발의 효율성을 고려해야 함

- 그림은 고객의 입장에서 상품 구매를 위한 업무만을 나타낸 것이지만 실제 인터넷 쇼핑몰 운영을 위해서는 주문, 재고, 할인 판매, 배송 등의 백오피스 기능이 많이 필요함
- 특히 백오피스 서브시스템의 기능에는 온라인 처리가 아닌 일괄 처리가 필요한 것도 많이 있음, 가령 특정 일자에 할인 판매에 들어갈 상품을 일괄 입력 한다거나, 배송할 주문에 대한 목록을 인쇄하는 기능은 일괄 처리 기능에 해당



서브시스템 분할

기본 설계에서 시스템 분할 후에 나와야 할 것은 정보 시스템을 형성하는 기능 목록

- 기본 설계가 끝난 시점에는 정보 시스템으로 만들어야 할 기능이 무엇이며, 몇개의 기능이 있는지 숫자로 알 수 있어야 함
- 기능 목록은 기본 설계 작업의 진행 상황과 정보시스템의 규모를 정확히 파악하기 위해 필요

기능의 단위는 여러가지

화면, 출력물, 일괄 처리 API 와 같은 동일한 형태의 기능 단위로 목록을 만드는 것은 보통이고, 상위의 업무라고 부를 수 있는 기능으로 그룹화한 다음 그 안에 어떤 화면, 인쇄물, 일괄처리 API와 같은 하위 기능이 있는지 표로 작성하는 경우도 있음.

기능 목록은 기본 설계 초기에 만들기 시작하지만 처음부터 모든 기능을 완벽히 나열할 수 없음. 요구 분석 명세서를 보면서 업무와 관련된 화면을 상상하거나 필요한 데이터를 만드는 처리 기능을 찾아야 함. 즉 여러 번의 시행착오를 거치며 완성함

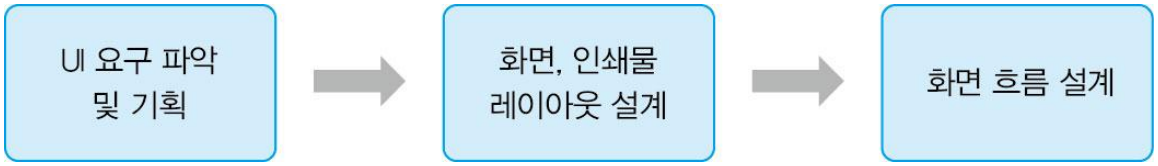
기능 목록

업무 수준 1	업무 수준 2	업무 수준 3	스킬	작업 시간(시간)		구현 대상	중요도	우선 순위
				예상	실제			
상품 관리	상품 등록	상품 분류 관리	A	20		○	1	1
		상품 옵션 관리	B	10		○	1	1
		상품 등록	C	16		기존	–	–
	상품 정보 관리	상품 목록	B	20		○	1	1
		상품 정보 일괄 변경	B	10		○	2	2
		삭제 상품 목록	B	10		○	1	1
	상품 표시 관리	상품 진열 관리	A	40		○	1	1
		상품 정보 표시 설정	C	20		○	1	1
	상품 조회	상품 조회	C	10		구입	–	–
고객 관리	신규 관리	회원 등록	B	25		○	1	1
	탈퇴 관리	회원 탈퇴	C	10		○	1	2
	정보 변경	개인 정보 변경	B	20		○	1	1
주문 관리	주문 처리	주문 수집	B	20		○	1	1
		주문 확정	C	10		○	1	1
		취소 주문	B	20		○	1	1
		반품	B	20		기존	–	–
배송 관리	배송 관리	운송장 인쇄	B	20		○	1	1
		운송장 입력	B	20		○	2	2
		발송 검수	C	10		○	3	3
		운송장 전송	C	10		○	3	3
재고 관리	재고 관리	품절 상품 관리	B	20		○	1	1
		재고 수준 관리	C	10		○	1	1

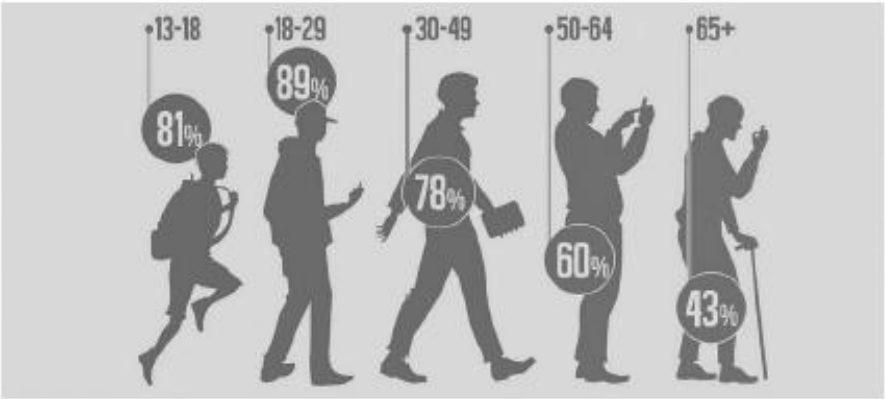
- **스킬** A: 중급 개발자 이상이 개발 가능. B: 초급 개발자도 개발 가능. C: 교육생도 개발 가능
- **중요도** 1: 꼭 필요함. 2: 다음으로 중요함. 3: 긴급하지 않아 다음 버전에도 가능
- **우선순위** 1: 꼭 있어야 함. 2: 있으면 좋음. 3: 효과가 적음.

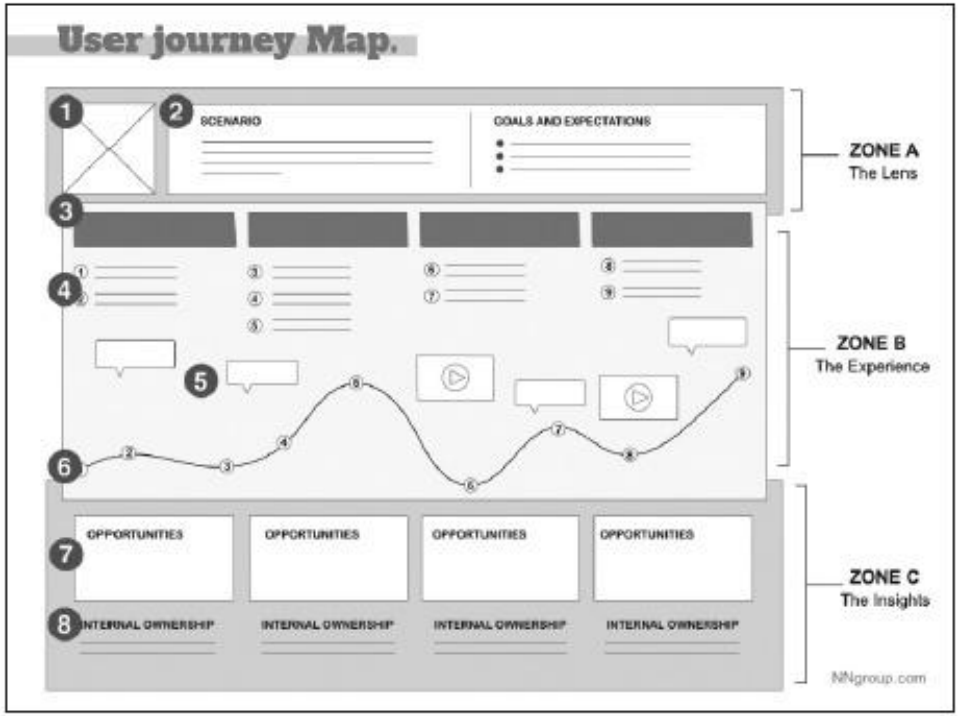
- 대부분의 정보시스템은 MVC (Model, View, Controller) 의 관점으로 보면 자료와 사용자 인터페이스(UI), 처리라는 3가지 요소로 구분할 수 있음 → 자료를 보관하는 모델, 사용자에게 인터페이스를 제공하는 뷰, 사용자의 요청을 UI로부터 전달받아 처리하는 컨트롤러
- UI는 시스템의 기능을 사용자에게 보여주는 외관이라고 비유할 수 있음. 따라서 UI는 앞서 파악한 기능 목록과 매우 관련이 깊으며 시스템 내부의 상세한 내용을 모르는 사용자에게는 소프트웨어의 전부라고도 할 수 있음
- 일반적으로 정보시스템의 UI설계는 화면과 인쇄물 설계로 구성되어 있음, 즉 화면의 레이아웃을 정하고, 디스플레이 화면을 구성하는 요소들을 설계함, 또한 출력물 레이아웃은 인쇄용지의 구성을 정의

UI 설계 과정



- UI설계를 위해 가장 처음 할 일은 프로젝트 요구 정의 단계에서 UI에 대한 요구와 범위를 분석하여 파악하는 일. 요구 명세서에 비 기능 요구 중 UI에 대한 구체적인 요구가 있다면 이를 기초로 설계 시작
- 구체적인 요구가 명시되지 않았다면 UI 트렌드와 해당 서비스의 사용자를 분석하여 UI 설계 전략을 세울 필요가 있음, 즉 서비스를 사용할 사용자와 시장을 조사하여 UI 및 UX (사용자 경험)에 대한 전략 수립
- UI/UX 전략을 세우기 위한 방법은 다음과 같은 것들이 있음
  - 퍼소나(Persona) – 경험이 동일한 사용자들을 묶은 후 가상의 인물로 정의하는 방법
  - 저니 맵(Journey Map) – 개별 퍼소나들이 제품 이용 흐름에 따라서 어떤 경험의 변화를 보이는지 시각화 하는 작업
  - 엘리토 기법(Elito Method) – 발견된 주요 사실을 가지고 그 의미와 사용자들에게 제공할 가치, 구체적인 해결책을 같이 고민하는 작업
  - 어피니티 다이어 그램(Affinity Diagram)- 인터뷰 등 필드 리서치 결과를 아래에서 위로 묶어 나가면서 개별 결과에서는 보이지 않는 가치를 찾는 작업


13-18
81%
18-29
89%
30-49
78%
50-64
60%
65+
43%


User journey Map.
SCENARIO
GOALS AND EXPECTATIONS
ZONE A
The Lens
ZONE B
The Experience
OPPORTUNITIES
INTERNAL OWNERSHIP
ZONE C
The Insights
NNgroup.com

퍼소나와 저니 맵

- 일반적으로 UI를 설계하기 위한 기본 원칙은 다음과 같음

설계 원칙	설명	예
직관성 (Intuitiveness)	사용자가 별도의 설명 없이도 자연스럽게 이해하고 사용할 수 있어야 함	• 쓰레기통 아이콘은 삭제 기능을 의미 • 빨간색은 경고나 오류를 나타냄 • 파란색 밑줄이 있는 텍스트는 클릭 가능한 링크를 의미
유효성 (Effectiveness)	사용자가 원하는 목표를 정확하고 효율적으로 달성할 수 있어야 함	• 이커머스 사이트의 '장바구니 담기'와 '바로 구매' 버튼 구분 • 검색 결과를 관련성 높은 순으로 정렬 • 중요 작업 수행 시 확인 대화상자 표시
학습 용이성 (Learnability)	새로운 사용자도 쉽게 배우고 기억할 수 있어야 함	• 앱 첫 실행 시 주요 기능 튜토리얼 제공 • 복잡한 기능을 단계별로 안내하는 마법사 제공 • 도움말과 툴팁을 통한 즉각적인 설명 제공
유연성 (Flexibility)	다양한 사용자의 필요와 상황에 맞게 적응할 수 있어야 함	• 다크 모드/라이트 모드 선택 옵션 • 키보드 단축키와 마우스 조작 모두 지원 • 화면 크기에 따라 자동 조정되는 반응형 디자인
일관성 (Consistency)	디자인 요소와 동작이 전체적으로 일관되어야 함	• 모든 페이지에서 동일한 위치의 네비게이션 메뉴 • 같은 기능의 버튼은 동일한 색상과 모양 사용 • 오류 메시지의 일관된 스타일 표시

화면 레이아웃은 인쇄물 레이아웃보다 조금 복잡함

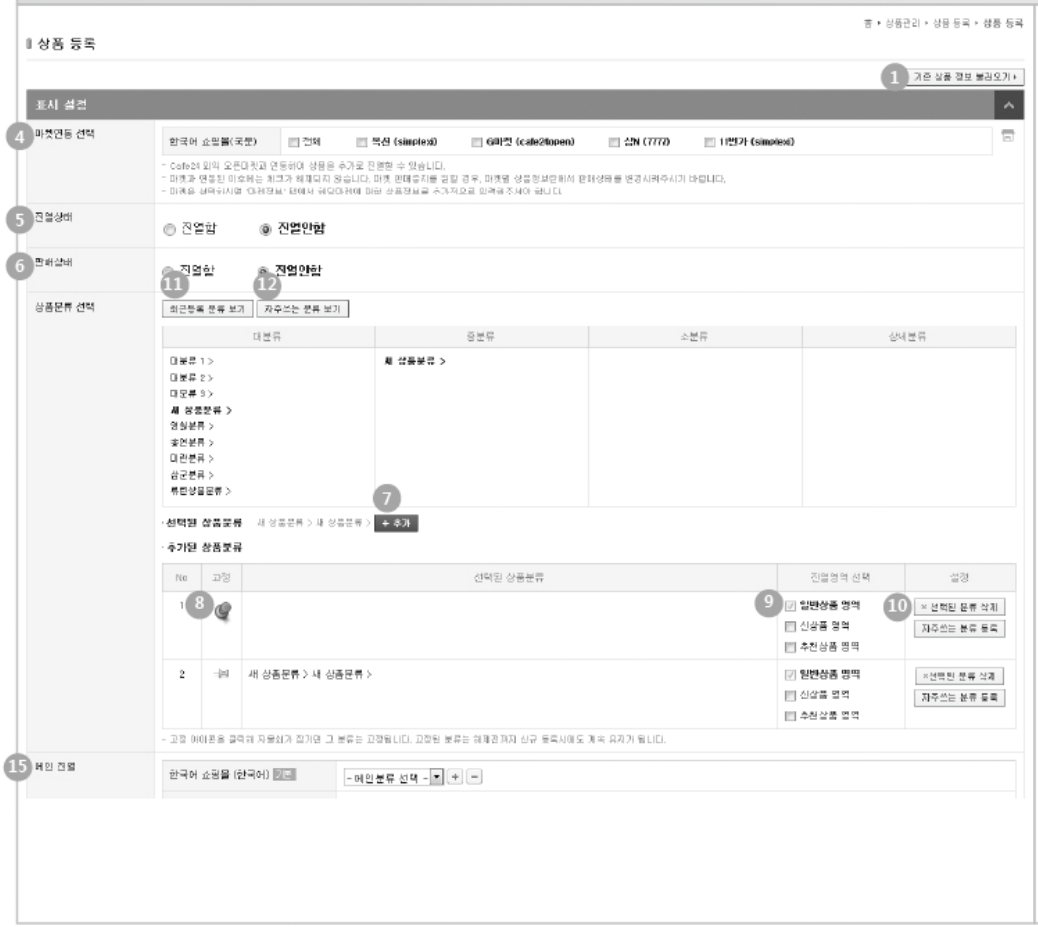
- 화면은 정보를 표시할 뿐 아니라 사용자의 입력을 받아 들여 화면에 반영하는 양방향 성격을 가진 UI라고도 볼 수 있음
- 하나의 작업 중에 여러 화면을 연속적으로 이동하는 시스템도 많음

화면 레이아웃 설계 시 사용하는 방법

- 와이어프레임: 화면의 골격과 기본 구조를 보여주는 가장 기초적인 설계도. 주로 흑백이나 회색조의 단순한 선과 도형으로 구성되며, 시각적 디자인 요소를 최소화하고 기능과 콘텐츠의 배치에 중점을 두며 실제 콘텐츠 대신 더미 텍스트를 사용하여 빠른 수정과 피드백이 가능하며, 프로젝트 초기 단계에서 주로 활용
- 목업: 와이어프레임에 시각적 디자인 요소를 추가한 정적인 디자인으로, 실제 제품과 유사한 모양을 보여주는 시각적 모형으로, 실제 색상, 폰트, 이미지를 사용하여 디자인의 완성도를 확인할 수 있음. 그러나 하지만 정적인 이미지이므로 실제 상호작용은 불가능하며, 주로 디자인 승인 단계에서 사용
- 스토리보드: 사용자의 행동 흐름과 시나리오를 순차적으로 보여주는 설계도. 화면 간의 연결과 전환을 시각화하며, 사용자 여정을 단계별로 표현함. 화면 전환과 상호작용을 설명하는 주석을 포함하여 전체적인 사용자 경험을 파악할 수 있게 해주며, 주로 기획 단계에서 활용
- 프로토타입: 실제 제품과 유사한 동작이 가능한 상호작용 모델. 사용자 테스트가 가능한 수준으로 실제 기능과 상호작용을 구현하여, 다양한 상황에서의 테스트와 높은 수준의 사용자 피드백 수집이 가능. 개발 직전 단계에서 주로 사용되며, 실제 구현 전 마지막 검증 단계로 활용

스토리 보드의 예

▼ 화면위치: 어드민> 상품관리> 상품 등록> 상품 등록



외부 연동한 마켓과 쇼핑몰에 상품을 노출하는 것과 관련한 설정입니다.

4. 마켓연동 선택
상품을 오픈마켓에도 노출할 것인지 선택합니다. 연동할 마켓을 선택하면, 해당 마켓에서 요구하는 추가 정보를 입력해 별도의 상품등록 없이 상품을 노출할 수 있습니다.

5. 진열상태
등록하는 상품을 노출할 여부를 설정합니다. 멀티쇼핑몰을 사용중인 경우, 어떤 쇼핑몰에 노출할지 설정할 수 있도록 제공됩니다.

6. 판매상태
진열한 상품을 판매할지 여부를 설정합니다. 멀티쇼핑몰을 사용중인 경우, 어떤 쇼핑몰에 판매할지 설정할 수 있도록 제공됩니다.
- 판매 상태일 경우: 상품상세 페이지에 바로구매하기 버튼 노출
- 판매안함 상태일 경우: 상품상세 페이지에 Sold out 버튼 노출 (구매불가)

7. 상품분류 선택- 추가
상품을 등록할 분류를 선택한 후 (대분류> 중분류> 소분류> 상세분류까지 선택 가능) 추가 버튼을 클릭합니다. 추가된 상품분류는 버튼 하단에 리스트로 노출됩니다.

8. 추가된 상품분류- 고정
상품 등록 시, 기본으로 지정할 상품분류를 저장할 수 있습니다.
아이콘을 클릭하면 로 아이콘이 변경됩니다.

쇼핑몰> 상품분류 페이지

추천상품

신상품

일반상품

9. 진열영역 선택
쇼핑몰 상품분류 화면은, 일반상품 영역/ 신상품 영역/ 추천상품 영역으로 상품을 노출하는 영역이 구분되어 있습니다. 등록하는 상품을 어떤 영역에 노출할 것인지 설정할 수 있습니다.
일반상품 영역에는 자동 등록되며, 신상품 영역과 추천상품 영역에 추가 노출이 가능합니다.

화면 흐름도는 웹사이트나 애플리케이션의 화면들이 서로 어떻게 연결되고 상호작용하는지를 시각적으로 표현한 다이어그램으로, 사용자의 여정과 시스템의 전체 구조를 한눈에 파악할 수 있게 해 주는 중요한 설계 문서

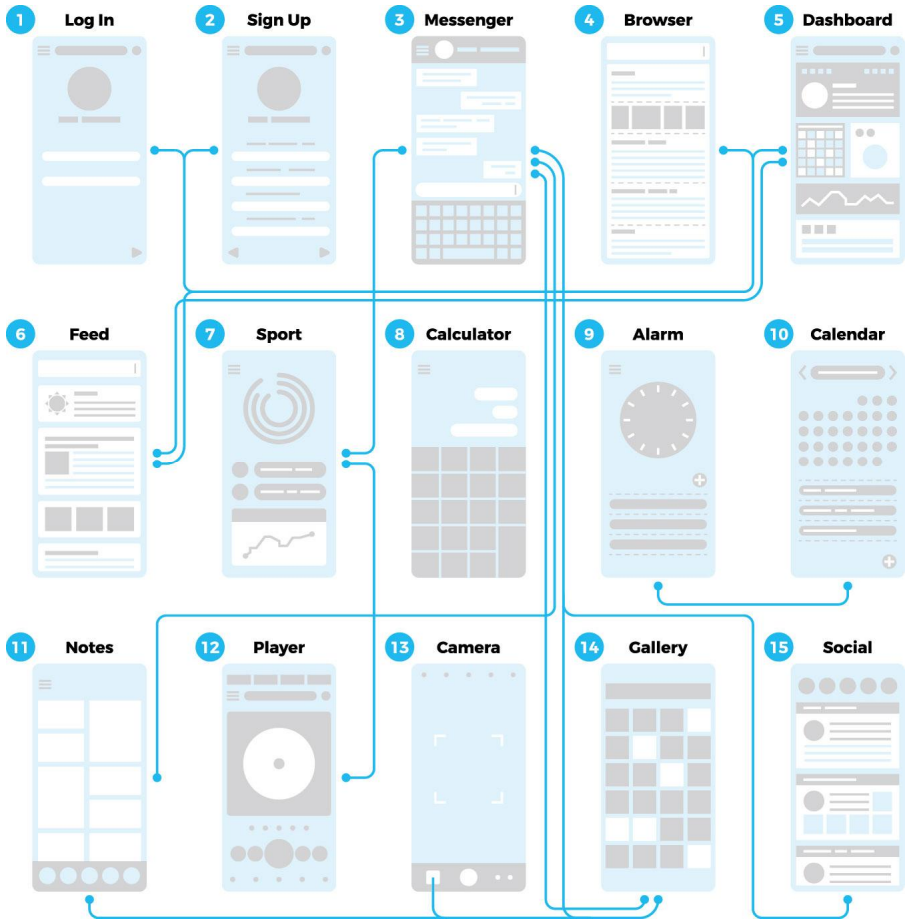
화면 흐름도에는 각 화면의 이름과 고유 식별자, 주요 기능과 목적, 그리고 화면의 계층 구조가 포함되어야 함

- 화면 간 이동 경로를 나타내는 화살표와 이동 조건, 데이터 흐름 방향도 명확히 표시
- 사용자 입력이 필요한 지점과 시스템의 응답, 오류 처리 흐름 같은 상호작용 정보도 중요한 구성 요소

작성 시 주의사항

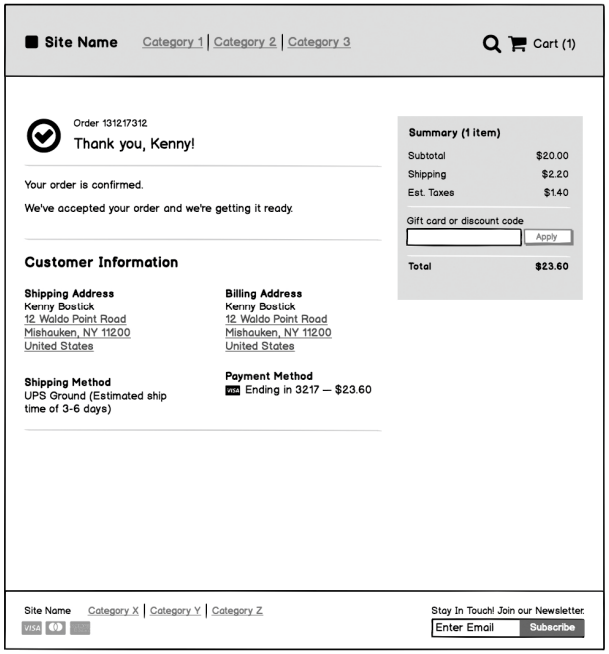
- 화살표 방향과 화면 구분을 명확히 하고, 동일한 기능은 같은 기호로 표현하는 일관성 구비
- 선이 너무 많이 교차하지 않도록 구성하여 가독성을 높이고, 향후 수정이 용이하도록 모듈화하여 유지보수성을 확보
- 실제 개발에 활용할 수 있도록 충분히 상세한 정보를 담되, 필요한 경우 부가 설명이나 주석을 추가하

화면흐름도 (와이어프레임)



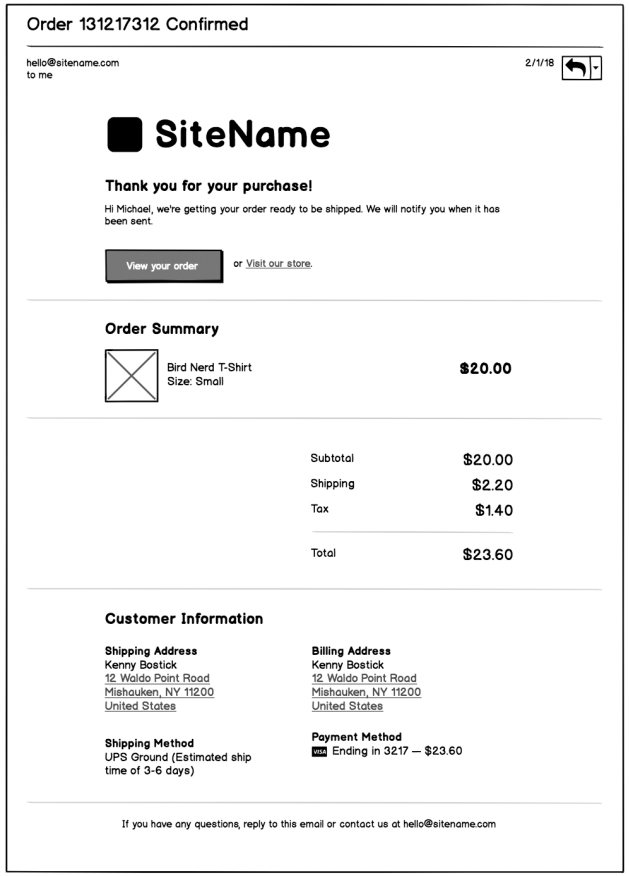
고정된 것이므로 디자인 각 항목에 표시할 내용, 표시 자릿 수, 표시하는 데이터 유형, 필수 항목 여부 등을 기술

Checkout - Success



인쇄물 레이아웃의 예

Email Confirmation



학습정리

- 기본 설계는 응용 프로그램 개발에 기초가 되는 부분을 만드는 것으로, 요구사항을 바탕으로 사용자 관점에서 응용 프로그램의 기본이 되는 구성 요소를 설계하는 작업
- 설계는 아키텍처 설계, UI 설계, 데이터 설계, 외부 인터페이스 설계 순서로 이뤄짐
- 아키텍처 설계는 대상 시스템을 어떤 방식으로 분할하여 서브시스템으로 나누고 이들 서브시스템 사이에서 어떻게 통신/연결될지를 정의하는 작업
- 사용자 인터페이스 설계에는 다양한 기법이 사용되며 이를 위한 원칙을 준수해야 함